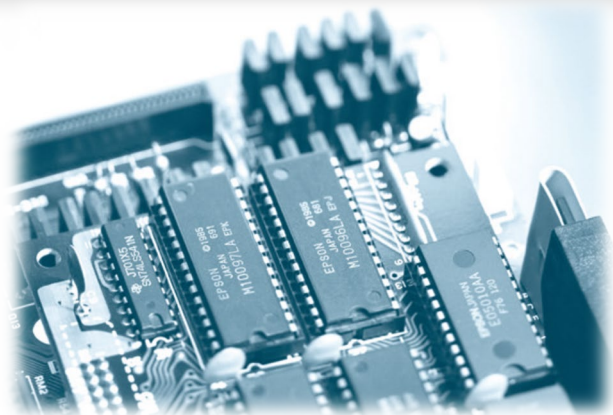


Chapter 5

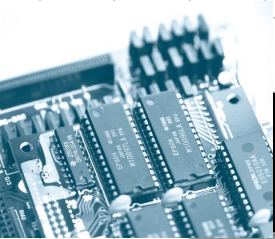
從半導體到電晶體的有趣歷程



滄海圖書
Tsang Hai Publishing

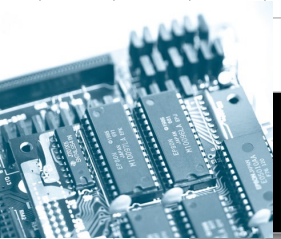
本內容僅供授課使用，禁止提供網路下載、重製或翻印。



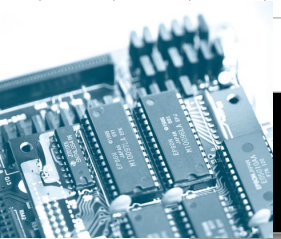


本章內容

- 5.1 半導體物理特性
- 5.2 摻雜元素
- 5.3 pn 界面
- 5.4 兩個pn 界面
- 5.5 電晶體特性
- 5.6 結語

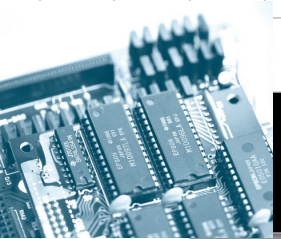


- 在電子電路的世界裡，半導體是一個可塑性極高的材料，此處我們一步一步看它如何被引導成為很有用的元件。
- 本章先介紹半導體的物理特性，接著說明由半導體製成的二極體，最後，我們將導入電子電路最重要的元件——電晶體。



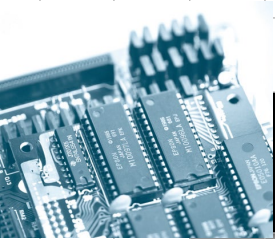
5.1 半導體物理特性

- 自然界的物質，依導電性的高低可約略分為三類：
 - (1) **導體**(conductor)，如金、銀、銅、鐵等導電性極佳的物質；
 - (2) **絕緣體**(insulator)，如塑膠、木頭、紙張等幾乎不導電的物質；
 - (3) **半導體**(semiconductor)，如矽(Si)、鍺(Ge)、碳(C)等導電性介於導體與絕緣體之間的物質。



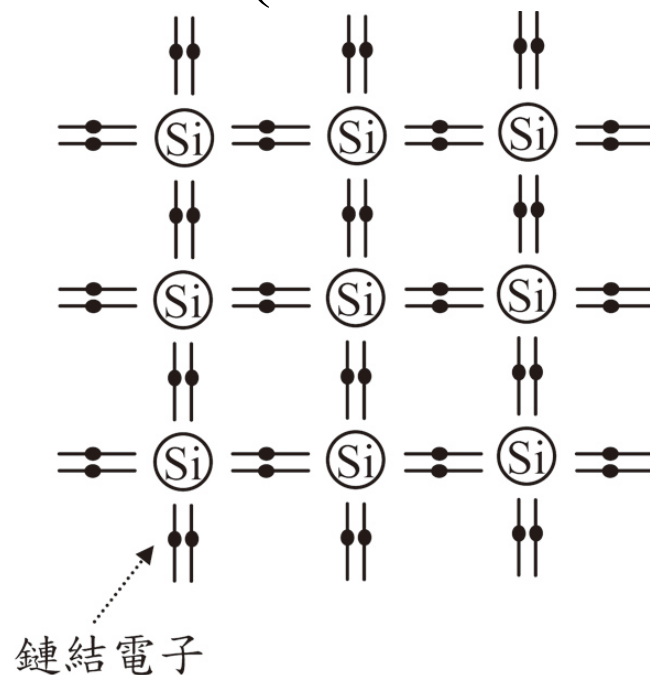
半導體物理特性

- 深入探討物質的導電性我們發現：導電性主要決定於原子最外圍能自由活動的電子，稱為自由電子 (free electron)，和原子內部的詳細結構沒有太大關聯。
- 金屬的導電性好是因為自由電子多，絕緣體幾乎沒有自由電子，故導電性很差，而半導體內自由電子的數量不多也不少，故導電性介於兩者之間。

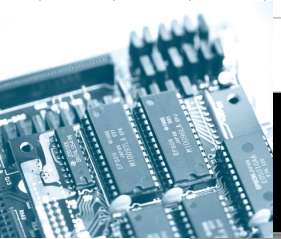


半導體物理特性

- 矽元素(Si) 是最常用的半導體材料，我們以它為例說明半導體的特性。
- 矽原子最外層有四顆電子，稱為價電子(valence electron)。
- 在絕對零度時(0°K)，如圖5.1，矽原子最外層的四顆價電子會與相鄰四個矽原子的價電子形成**共價鍵**(covalent bond)。
- 在絕對零度時，所有電子皆為共鍵所束縛的鍵結電子，故導電性為零。

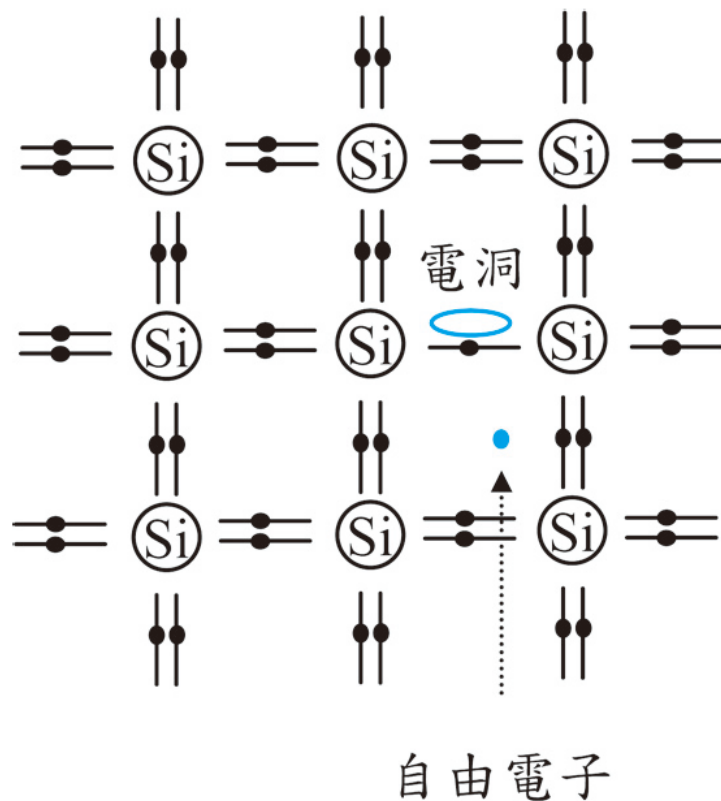


◆ 圖 5.1

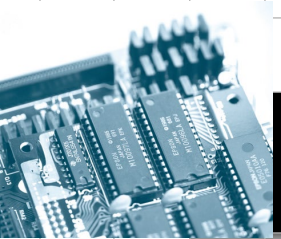


半導體物理特性

- 如圖5.2，當溫度高於絕對零度時，部分鍵結電子會吸收熱能掙脫共價鍵的束縛而成為自由電子。
- 當一顆鍵結電子變成自由電子時，會在原來的共價鍵上留下一個空洞。
- 這個空洞對半導體的導電性有很大影響，故將它稱為**電洞**(hole)。



◆ 圖 5.2

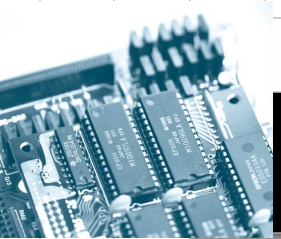


半導體物理特性

- 由於產生一顆自由電子必然產生一個電洞，所以對**純半導體**(intrinsic semiconductor)而言，自由電子的濃度(n) 等於電洞的濃度(p)，以數學式表示為：

$$n = p = n_i \quad (5.1)$$

其中 n_i 為**純半導體載子濃度**(intrinsic carrier concentration)，其單位是(個/cm³)，即1 cm³所含自由電子或電洞的個數

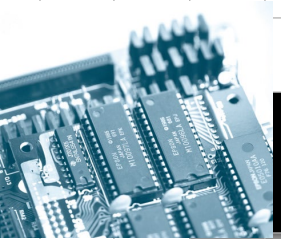


半導體物理特性

- 由半導體物理得知：

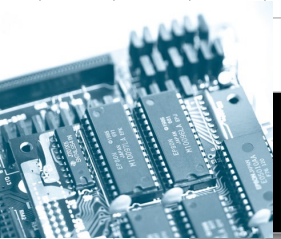
$$n_i^2 = BT^3 e^{-E_g/kT} \quad (5.2)$$

其中B 是和半導體材料有關的參數， E_g 為半導體材料的帶隙能量(bandgap energy)，對純矽而言， $B = 5.4 \times 10^{31}$ ， $E_g = 1.12 \text{ eV}$ (電子伏特)；k 是波茲曼常數 ($k = 8.62 \times 10^{-5} \text{ eV/}^\circ\text{K}$)，T 是絕對溫度。



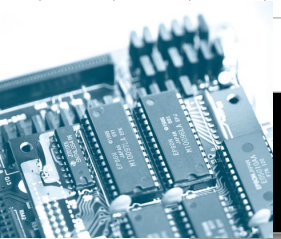
半導體物理特性

- 在常溫下，絕大部分的鍵結電子都無法掙脫共價鍵成為自由電子。
- 例如在 $T = 300^\circ\text{K}$ (27°C)，得到 $n_i = 1.5 \times 10^{10}$ 個 $/\text{cm}^3$ 。
- 在矽晶體中， 1 cm^3 體積約有 5×10^{22} 個矽原子，所以平均每 3.3×10^{22} 個矽原子才產生一顆自由電



半導體物理特性

- 半導體由於自由電子數目不多，可以利用人為方法改變它的導電性，故可塑性極高。
- 反觀導體和絕緣體，兩者的導電性皆很難改變。
- 通常導體僅能作為電路之間的連線，而絕緣體僅能隔離電壓和電流，用途遠不如半導體。



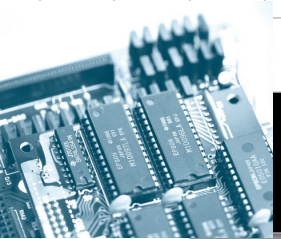
歐姆定律

- 當有外加電場(electric field)時，半導體內的自由電子受到電場吸引，會往正電位方向移動而形成電流。
- 若外加電場強度為 E ，我們發覺電子移動的速度，稱為漂移速度(v_{drift})，它與 E 成正比，表示為：

$$v_{\text{drift}} = \mu_n E \quad (5.3)$$

其中 μ_n 為電子的移動率(mobility)。

- 在 $T = 300^\circ\text{K}$ ，純矽的 $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{sec})$ 。

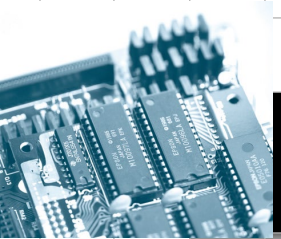


歐姆定律

- 假設半導體內的自由電子濃度為 n ，截面積為 A ，若外加電場為 E ，則在單位時間內流過截面的電荷數即為電流，其大小為：

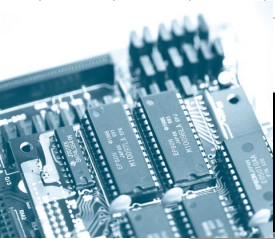
$$I_n = qnA \cdot v_{\text{drift}} = qnA\mu_n E \quad (5.4)$$

其中 q 為一顆電子的帶電量， $q = 1.6 \times 10^{-19}$ 庫侖。

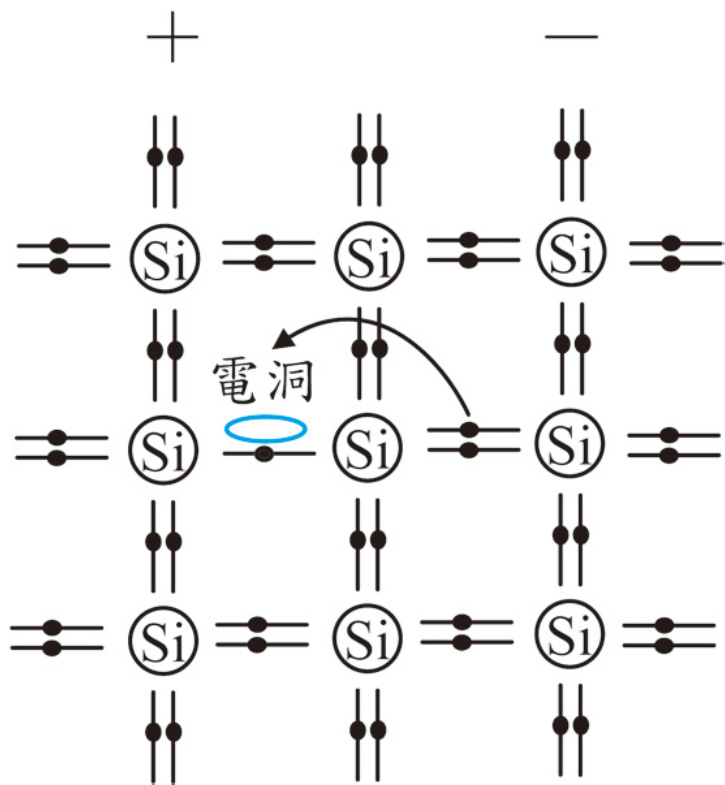


歐姆定律

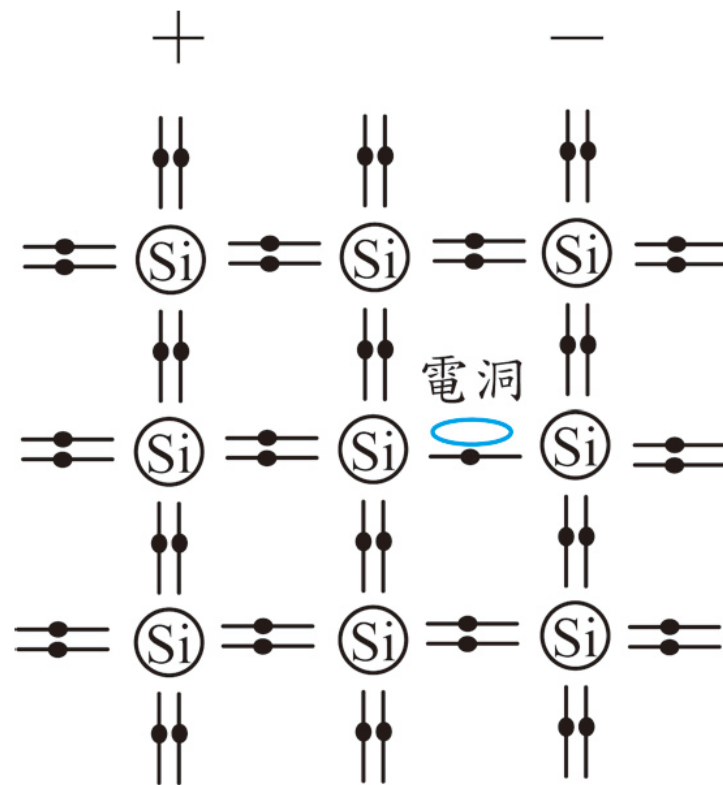
- 電洞受到電場吸引也會移動而形成電流，行為與電子相似，但移動的方向剛好相反。
- 圖5.3(a) 中，假如在圖形左側加上正電壓，則位於電洞右方的電子會受到正電位吸引而填補該電洞，並在這顆電子原來的位置上留下一個新的電洞(圖5.3(b))，等效上好像電洞受到負電位吸引而向右移動，剛好和電子移動的方向相反。



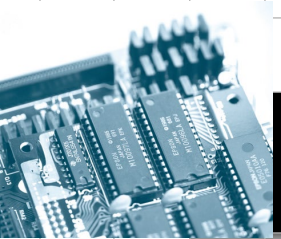
歐姆定律



◆ 圖 5.3 (a)



◆ 圖 5.3 (b)



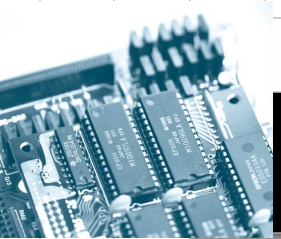
歐姆定律

- 電洞造成的電流 I_p 為：

$$I_p = qpA\mu_p E \quad (5.5)$$

其中 p 是電洞濃度，而 μ_p 為電洞的移動率。

- 在 $T = 300^\circ\text{K}$ ，純矽的 $\mu_p = 480 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{sec})$ 。
- 電子的移動率 $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{sec})$ 約為 μ_p 的2.8 倍，故電子移動速度遠比電洞快。
- 移動速度和元件的反應速度有關，移動速度愈快則反應速度愈快，這是一般半導體元件喜歡以電子而非電洞為主要載子的緣故。



歐姆定律

- 自由電子與電洞的移動方向不同，但由於自由電子帶負電而電洞等效上帶正電，故它們造成的電流方向相同，因此自由電子和電洞合成的電流 I 為：

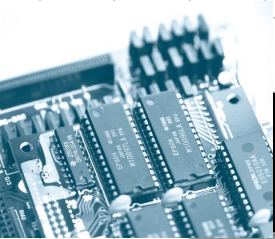
$$I = I_n + I_p = q(n\mu_n + p\mu_p)A \cdot E \quad (5.6)$$

- 若加在半導體兩端的電壓為 V ，其長度為 L ，則電場強度 E 與電壓 V 的關係為：

$$V = E \cdot L \quad (5.7)$$

- 因此，由(5.6) 和(5.7) 式得到：

$$I = q(n\mu_n + p\mu_p)A \cdot \frac{V}{L}$$



歐姆定律

- 我們得到：
$$\frac{V}{I} = \rho \frac{L}{A}$$

其中 ρ 稱為電阻率(resistivity)，表示為：

$$\rho = \frac{1}{q(n\mu_n + p\mu_p)} \quad (5.8)$$

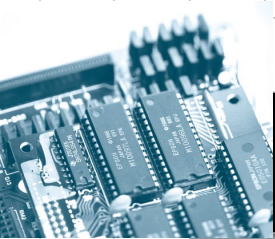
- 我們定義 V 和 I 的比值為 R ，則：

$$V = I \cdot R \quad (5.9)$$

其中 R 表示為：

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} \quad (5.10)$$

- (5.9) 式就是大家熟悉的歐姆定律(Ohm's law)。電阻值(R) 與長度(L) 成正比，而與截面積(A) 成反比。



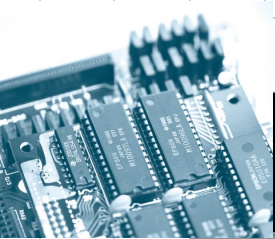
例 1

一顆電阻由純矽所製成，其截面積為 $4 \text{ mm}^2 (0.04 \text{ cm}^2)$ ，長度為 1 cm ，若外加電壓為 10 V ，試估算其電流。[註：在 $T = 300^\circ\text{K}$ ，純矽的 $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{sec})$ ， $\mu_p = 480 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{sec})$ ， $n_i = 1.5 \times 10^{10}/\text{cm}^3$]

解：

對純矽半導體而言， $n = p = n_i$ ，於是由 (5.8) 式得到：

$$\rho = \frac{1}{q(n\mu_n + p\mu_p)} = 2.28 \times 10^5 (\Omega \cdot \text{cm})$$



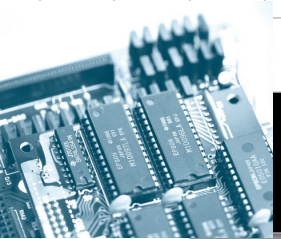
例 1

接著，由 (5.10) 式得到電阻 R 為：

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} = (2.28 \times 10^5) \times \frac{1}{0.04} = 5.7 \times 10^6 (\Omega)$$

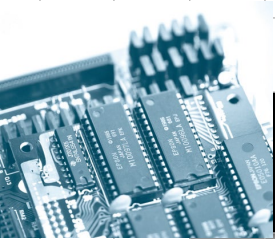
最後，由歐姆定律得到電流 I 為：

$$I = \frac{V}{R} = \frac{10}{5.7 \times 10^6} = 1.75 (\mu A)$$



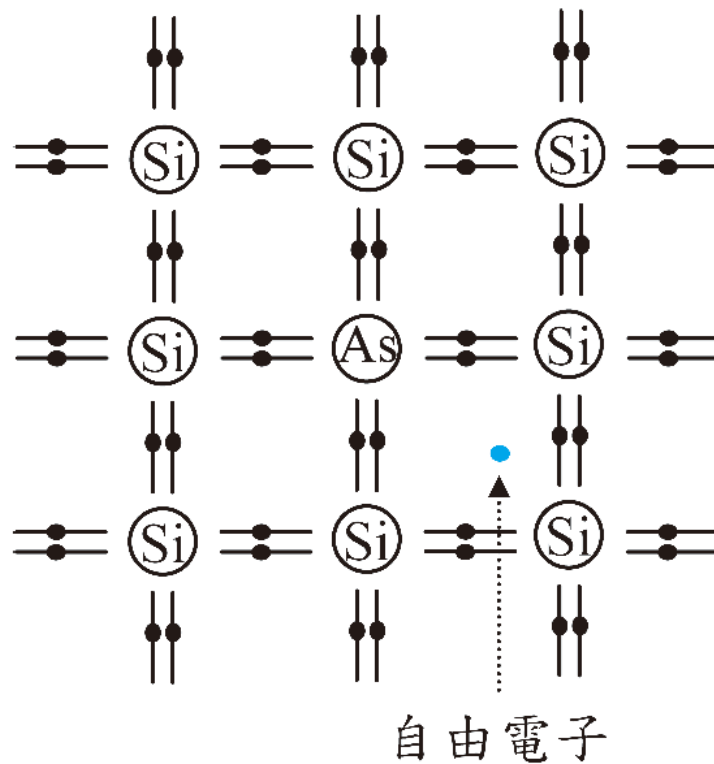
5.2 摻雜元素

- 使矽半導體成為有用的第一步，是藉由摻雜(doping)別種元素以改變它的導電性。
- 在純矽中摻入少量帶五個價電子的元素如砷(As)原子，就能大幅改變Si 的導電性。

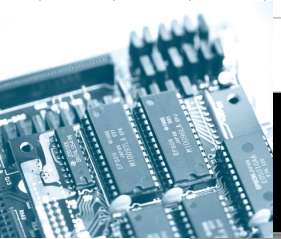


n 型半導體

- 如圖5.4，As 原子的五顆價電子中有四顆與相鄰Si 原子的價電子形成共價鍵，留下來的這顆價電子無法形成共價鍵，故成為自由電子。
- 由於自由電子帶**負電荷** (negative charge)，故加入五價元素的半導體稱為n 型半導體。我們通常稱摻入的As 原子為**捐贈者** (Donor)，因為它捐了一顆電子出來。



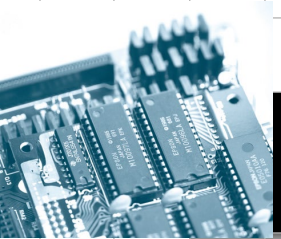
◆ 圖 5.4



n 型半導體

- 由於每一顆摻入的As 原子均提供一顆自由電子，並且摻入的As 原子濃度通常遠大於純Si 的載子濃度 n_i ，故n 型半導體的自由電子濃度，主要由摻入的As 原子濃度所決定。
- 假設 N_D 是n 型半導體內As 原子的濃度， n 是自由電子的濃度，則：

$$n = N_D + n_i \cong N_D \quad (5.11)$$



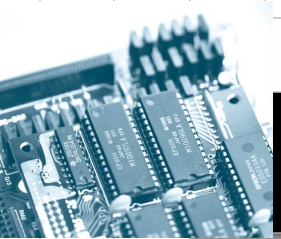
n 型半導體

Q n 型半導體內的電洞濃度，是否與純矽半導體不同？

- 我們發覺n 型半導體內的自由電子濃度與電洞濃度皆受摻入As 原子所影響，但兩者的乘積不變，還是等於 n_i^2
- n 型半導體內的電洞濃度p，可由下式求得：

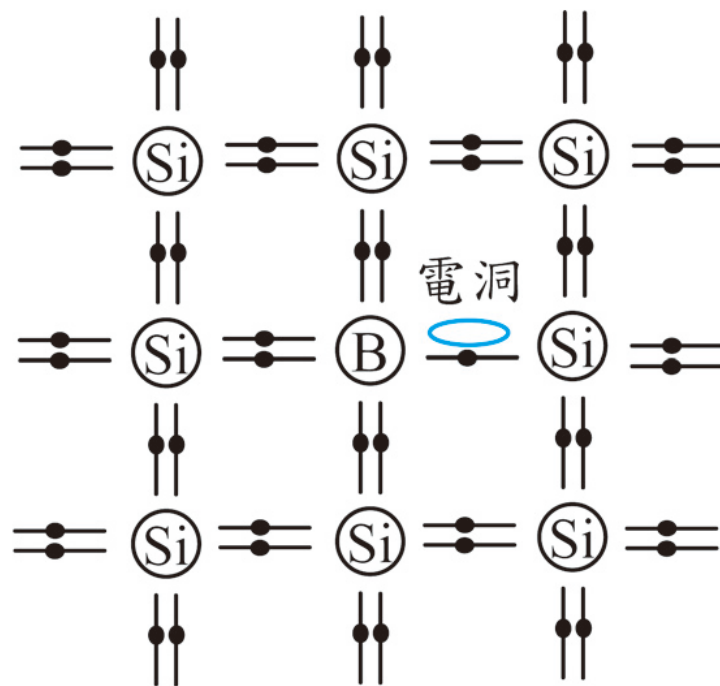
$$n \cdot p = n_i \cdot n_i \Rightarrow p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{n_i^2}{N_D} \quad (5.12)$$

- 在n 型半導體內，因為 $N_D \gg n_i$ ，故 $p \ll n$ ，所以我們稱自由電子為多數載子(majority carrier)，而電洞為少數載子(minority carrier)。

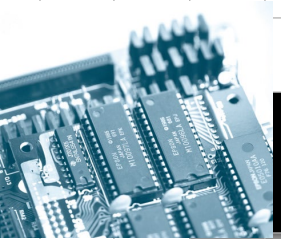


p 型半導體

- 在Si 半導體摻入三價元素如硼(B) 原子，同樣能大幅改變Si 的導電性。
- 如圖5.5，將B 原子摻入矽半導體時，B 原子最外層有三顆價電子，它們分別與相鄰三個Si 原子的價電子鍵結，剩下一個Si 原子的價電子無法鍵結，便形成欠缺鍵結電子的電洞。

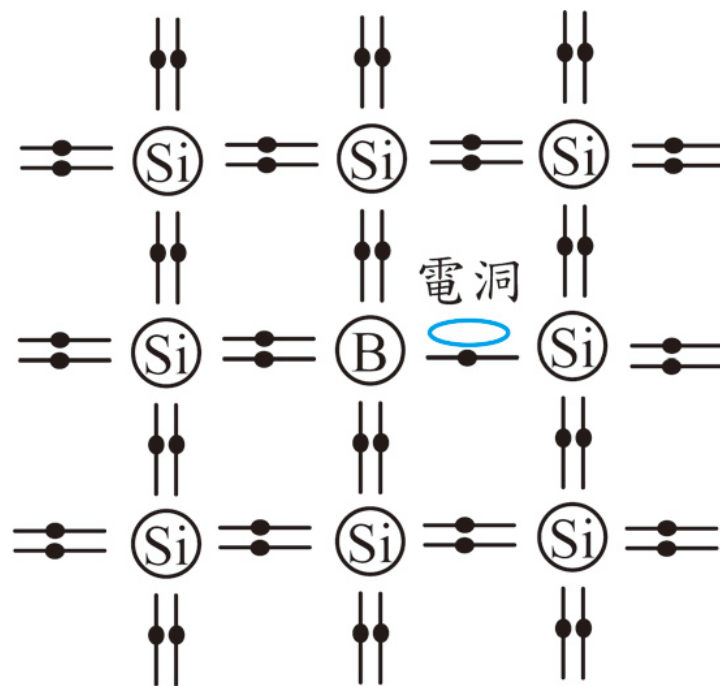


◆ 圖 5.5

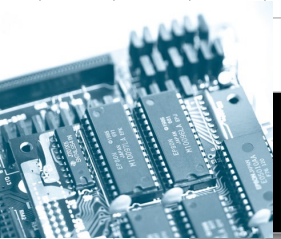


p 型半導體

- 我們稱摻入的B 原子為**接受者**(Acceptor)，因為它形成一個電洞等著接受一顆電子來填補。
- 由於電洞類似帶**正電荷**(positive charge)的電子，故摻入B 原子的Si 半導體稱為p 型半導體。



◆ 圖 5.5



p 型半導體

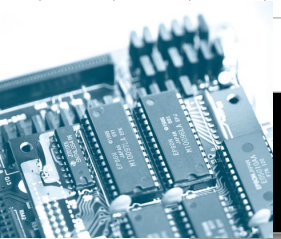
- p 型半導體的導電性主要由摻入的B 原子濃度所決定，並且自由電子濃度與電洞濃度的乘積仍然等於 n_i^2
- 假設p 是p 型半導體內的電洞濃度，n 是自由電子濃度，則：

$$p = N_A + n_i \cong N_A \quad (5.13)$$

其中 N_A 為B 原子的濃度。另外，因為 $p \cdot n = n_i^2$ ，故：

$$n = \frac{n_i^2}{N_A} \quad (5.14)$$

- 在p 型半導體內，由於 $n \ll p$ ，所以電洞為多數載子，而自由電子為少數載子。



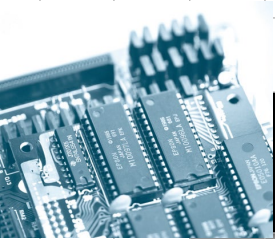
p 型半導體

- 利用摻雜三價或五價原子，我們可以改變Si 的導電性。
- 在純矽半導體摻雜五價的As 原子成為n 型半導體，因為自由電子的濃度 $n \cong N_D$ ，並且 N_D 遠大於電洞濃度 p ，故(5.8) 式改寫為：

$$\rho = \frac{1}{q(n\mu_n + p\mu_p)} \cong \frac{1}{qN_D\mu_n} \quad (5.15)$$

- 若摻雜三價的B 原子成為p 型半導體，因為電洞濃度 $p \cong N_A$ ，並且 N_A 遠大於自由電子濃度 n ，故我們得到：

$$\rho = \frac{1}{q(n\mu_n + p\mu_p)} \cong \frac{1}{qN_A\mu_p} \quad (5.16)$$



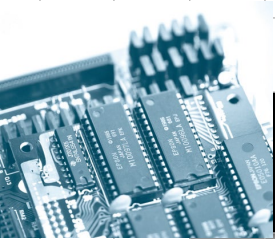
例 2

一顆電阻由純矽摻雜 As 原子所製成，其截面積為 $4 \text{ mm}^2 (0.04 \text{ cm}^2)$ ，長度為 1 cm 。假如摻雜濃度為 $1 \times 10^{14}/\text{cm}^3$ (相當於 5×10^8 顆矽原子含一顆 As 原子)，估算在 10 V 外加電壓下的電流 [註：在 $T = 300^\circ\text{K}$ ，純矽的 $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{sec})$]。

解：

因為 As 原子有五個價電子，故製成的是 n 型半導體，由 (5.15) 式得到：

$$\rho = \frac{1}{qN_D\mu_n} = \frac{1}{(1.6 \times 10^{-19}) \cdot (10^{14}) \cdot (1350)} = 46.3(\Omega \cdot \text{cm})$$



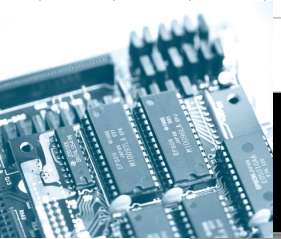
例 2

接著，由 (5.10) 式得到電阻 R 為：

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} = (46.3) \cdot \frac{1}{0.04} = 1157(\Omega)$$

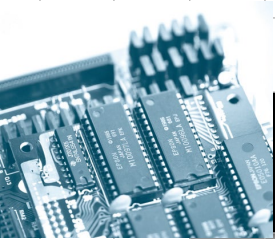
最後，由歐姆定律得到電流 I 為：

$$I = \frac{V}{R} = \frac{10}{1157} = 8.6(\text{mA})$$



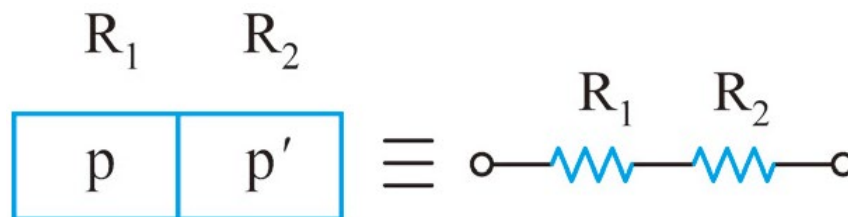
摻雜元素

- 比較例1 及例2 的結果得知，**只要少量的摻雜原子便能大幅改變半導體的導電特性**，所以摻雜元素是將半導體推向有用元件的第一步。
- 懂得摻雜元素以改變導電性對實用上並沒有太大的幫助，因為它並未改變半導體的本質。
- 差別在於以往只能藉著長度(L) 或截面積(A) 以改變電阻值，現在進一步藉由摻雜元素多寡達成同樣的效果。

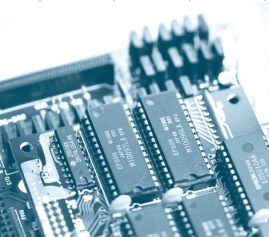


5.3 pn 界面

- 兩顆電阻(R_1, R_2)串聯，結果等於另一顆電阻 R ，其阻值為 $R = R_1 + R_2$ 。
- p 型和n 型半導體的本質是電阻，當我們將兩個p 型半導體或兩個n 型半導體接在一起，它們電阻的本質並無改變，結果等於是兩顆電阻串聯，只是電阻值增加而已。
- 如圖5.6，我們將兩個P 型半導體接在一起，結果等於兩顆電阻串聯。

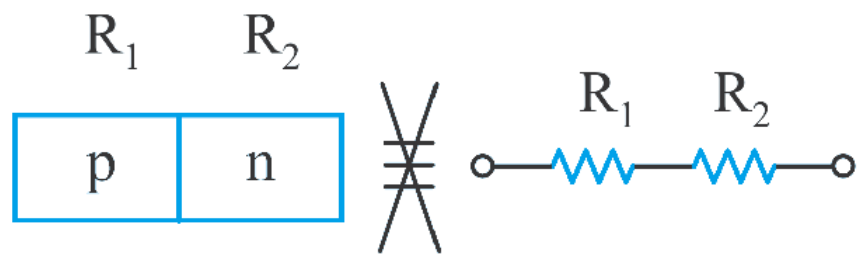


◆ 圖 5.6

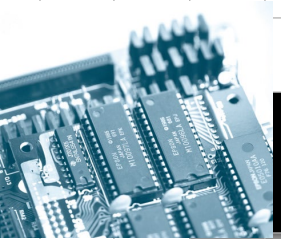


pn 界面

- 當人們將p 型及n 型兩種半導體合在一起時，如圖 5.7，結果卻出乎意料，因為它的特性完全不像電阻，反倒像**導體與絕緣體的綜合體**。
- 這奇妙的結果是電子電路由笨重的真空管，走向輕薄短小的半導體元件之關鍵

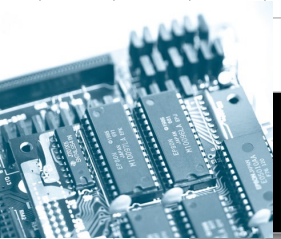


◆ 圖 5.7



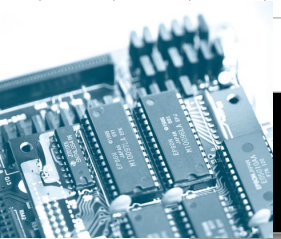
pn 界面

- 一般電阻的導電性是由自由電子所決定，故兩顆電阻(R_1, R_2)接在一起，它們的本質並無改變，只是電阻值增加($R = R_1 + R_2$)。
- n 型半導體內部充滿自由電子，而p 型半導體內部則充滿電洞，由於電子和電洞特性不同，當p 型半導體與n 型半導體連接在一起時，在它們交接的界面會形成所謂的pn 界面(pn junction)，而pn 界面是瞭解半導體元件的關鍵。



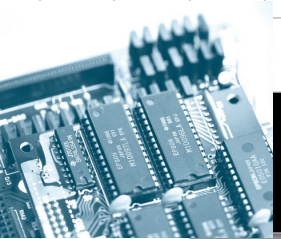
pn 界面

- 當p 型和n 型半導體連接在一起時，n 型半導體內位於界面附近的自由電子，會越過界面到達p 型半導體。
- 這些自由電子很容易和p 型半導體內的電洞重新結合(recombination)，形成共價鍵。
- p 型半導體內位於界面附近的電洞，也會越過界面並與n 型半導體內的自由電子重新結合，形成共價鍵。



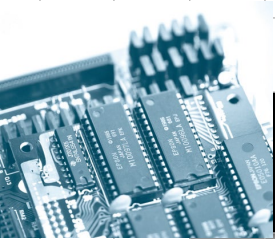
pn 界面

- 當n 型半導體內的自由電子越過界面並與p 型半導體內的電洞結合時，結果造成兩個重要的效應：
 - (1) 由於自由電子帶負電，使得界面附近原本電中性的p 型半導體內，形成一個帶負電的區域。
 - (2) 在此帶負電的區域內，由於原有的電洞幾乎都與越過pn 界面的自由電子結合，使得此區域幾乎沒有自由電子與電洞，故稱為空乏區 (depletion region)。



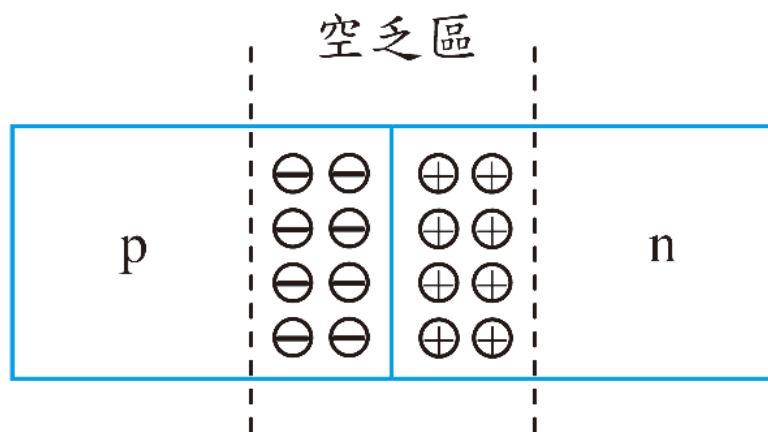
pn 界面

- p 型半導體內的電洞會越過界面，並與n 型半導體內的自由電子結合，結果同樣造成兩個效應：
 - (1) 由於電洞帶正電，使得界面附近原本電中性的n 型半導體內，形成一個帶正電的區域。
 - (2) 在此帶正電的區域內，由於原有的自由電子幾乎都與越過界面的電洞結合，使得此區域幾乎沒有自由電子與電洞而成為空乏區。

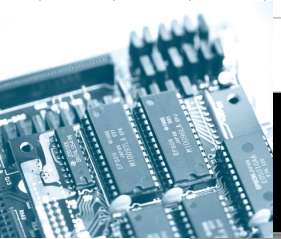


pn 界面

- 圖5.8 顯示pn 界面所形成的空乏區，其中標示 $\ominus$ 的部份表示p 型半導體內帶負電的區域，而標示 $\oplus$ 的部份表示n 型半導體內帶正電的區域。

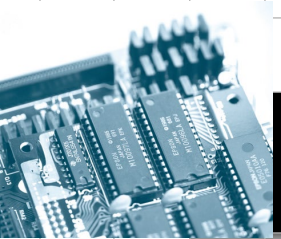


◆ 圖 5.8



pn 界面

- 因為p 型半導體的空乏區帶負電，所以會阻擋n 型半導體內的自由電子越過pn 界面，而n 型半導體的空乏區帶正電，所以會阻擋p 型半導體內的電洞越過pn 界面。
- 在pn 界面會自然形成一道位能障礙(potential barrier)，這道障礙會阻止自由電子和電洞繼續越過pn 界面，最後達到穩定狀態。



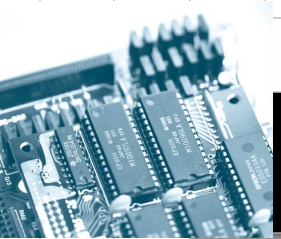
pn 界面

- 在pn 界面所形成的位能障礙 V_{pb} 與摻雜原子的濃度有關，表示為：

$$V_{pb} = V_T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) \quad (5.17)$$

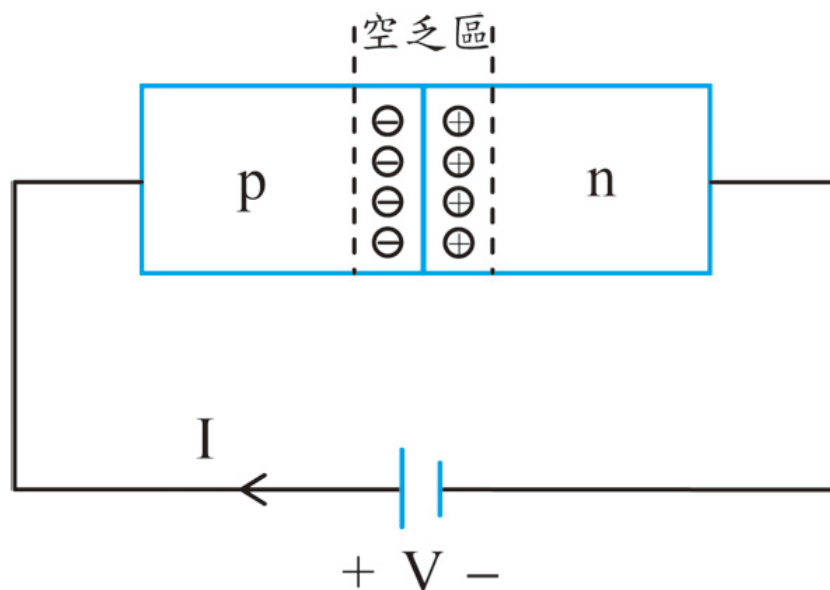
其中 $V_T = kT / q$ ， k 是波茲曼常數， T 是絕對溫度， q 是電子的帶電量；

- V_T 稱為熱電壓(thermal voltage)，在常溫下(20°C)， $V_T \cong 25 \text{ mV}$ ； N_A 為p 型半導體的摻雜濃度， N_D 為n 型半導體的摻雜濃度， n_i 為純半導體的載子濃度。

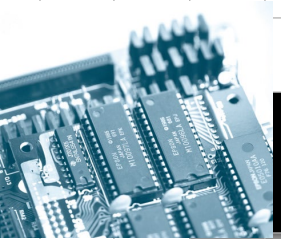


正向偏壓

- 如圖5.9，我們外接一個電池，使得p 型半導體的電壓高於n 型半導體，此時pn 界面處於正向偏壓 (forward bias) 狀態。

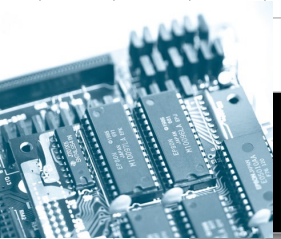


◆ 圖 5.9



正向偏壓

- 外加電壓 V 會降低pn 界面的位能障礙，使得n 型半導體內的自由電子及p 型半導體內的電洞，得以克服位能障礙越過pn 界面而形成電流。
- 當 V 足夠大時，pn 界面的位能障礙會降得很低，造成大量n 型半導體內的自由電子越過pn 界面與電洞結合；而大量p 型半導體內的電洞也越過pn 界面與自由電子結合。
- 在外接電路上會有很大的電流 I 由電池的正端，經pn 界面流到電池的負端。

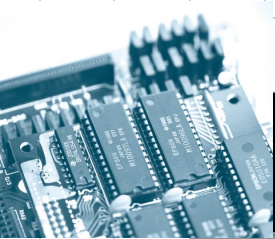


正向偏壓

- 當外接電壓 $V < V_{\text{cut-in}}$ (約 0.5 V) 時，由於位能障礙仍高，只有極少數自由電子及電洞能越過 pn 界面，故電流很小。
- 當 $V > V_{\text{cut-in}}$ 時，開始有大量自由電子及電洞越過 pn 界面形成電流。
- 流經 pn 界面的電流 (I) 與外加電壓 (V) 之間的關係如下：

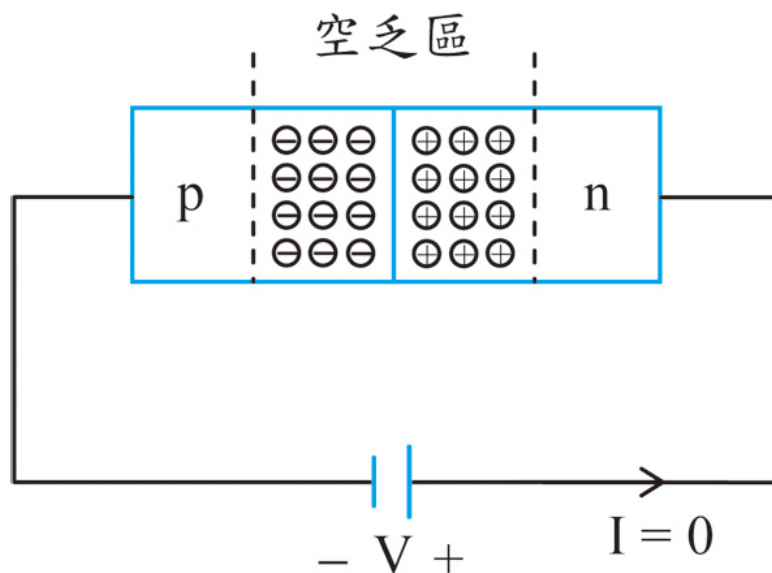
$$I = I_S \cdot \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right) \quad (5.18)$$

其中 I_S 稱為反向飽和電流 (reverse saturation current)， V_T 為熱電壓。(5.18) 式即二極體的電壓和電流的關係，而 I_S 和半導體的各種參數有關。

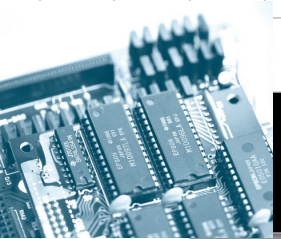


反向偏壓

- 如圖5.10，當我們外接一個電壓 V ，使得 n 型半導體的電壓高於 p 型半導體，此時 pn 界面處於反向偏壓(reverse bias)狀態。

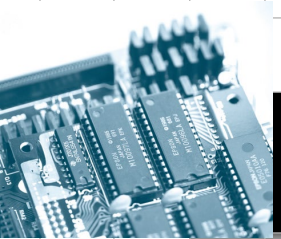


◆ 圖 5.10



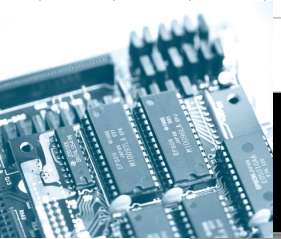
反向偏壓

- 外加電壓提高了pn 界面的位能障礙，使得n 型半導體內的自由電子及p 型半導體內的電洞很難越過pn 界面，因此電流 I 趨近於零；
- 由於外加電壓的極性，使n 型半導體內的自由電子與p 型半導體內的電洞被吸引離開pn 界面，故**形成更寬廣的空乏區**。



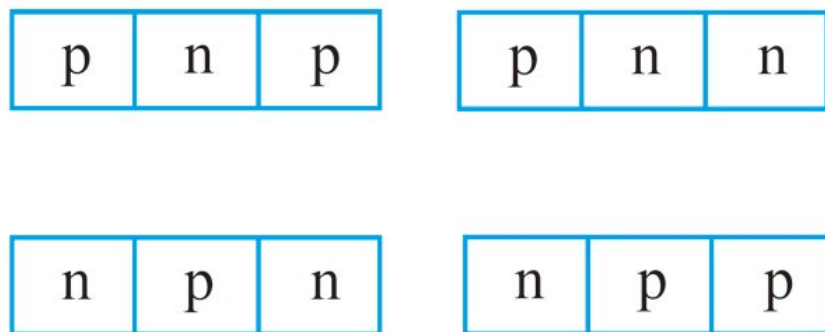
pn 界面

- p 型和n 型半導體的組合，便是先前學習過的二極體，其中p 型半導體是二極體的陽極，而n 型半導體為陰極，二極體是利用pn 界面的特性，成為一顆具方向性的元件。
- 將p 型與n 型半導體組合形成pn 界面，結果產生二極體，這是將半導體推向有用元件的重要步驟。

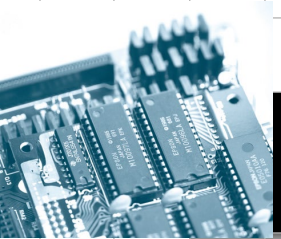


5.4 兩個pn 界面

- 見到p 型與n 型半導體組合產生奇妙的結果，科學家自然想到在pn 型半導體上再加上一塊半導體，成為圖5.11包括pnp，pnn，npn 及npp 四種可能的組合。

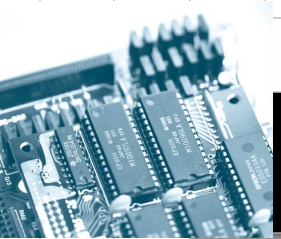


◆ 圖 5.11



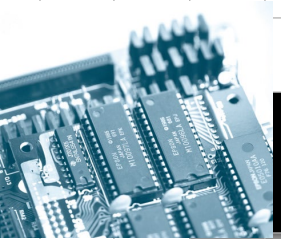
兩個pn 界面

- 由於兩塊p 型(或n 型) 半導體連接在一起，特性與單獨一塊p 型(或n 型) 半導體類似，故pnn 和npp 型半導體的特性與pn 型半導體類似，所以僅pnp 及npn 型半導體值得進一步研究。
- 我們以npn 型半導體為例說明，其結果可以應用至pnp 型半導體，只是將主要載子由電子改為電洞而已。



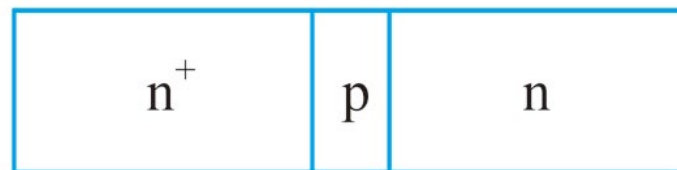
兩個pn 界面

- 一開始npn 型半導體並沒有產生令人驚奇的結果，因為它的結構像是將兩顆二極體的陽極連接在一起，結果只是兩顆二極體的組合，毫無特殊之處。

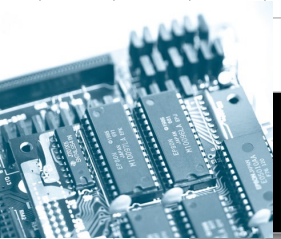


兩個pn 界面

- 真正奇妙的結果，是由於以下兩個特別的作法才造成的(請參考圖5.12)：
 - 刻意將中間的 **p 型半導體** 做得很薄，就像奶油夾心餅乾，在兩片厚厚的酥餅(**n 型**) 中間夾一層薄薄的奶油(**p 型**)。
 - 將其中一塊 **n 型半導體** 的摻雜濃度大幅提高 (**n^+**)，使得**兩塊n 型半導體** 成為不對稱的結構。
- 這兩個作法，使圖5.12 的npn 型半導體的特性和兩顆二極體的組合完全不同，

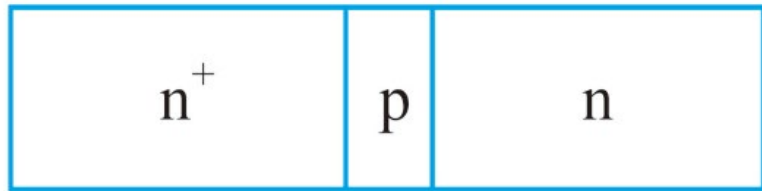


◆ 圖 5.12



兩個pn 界面

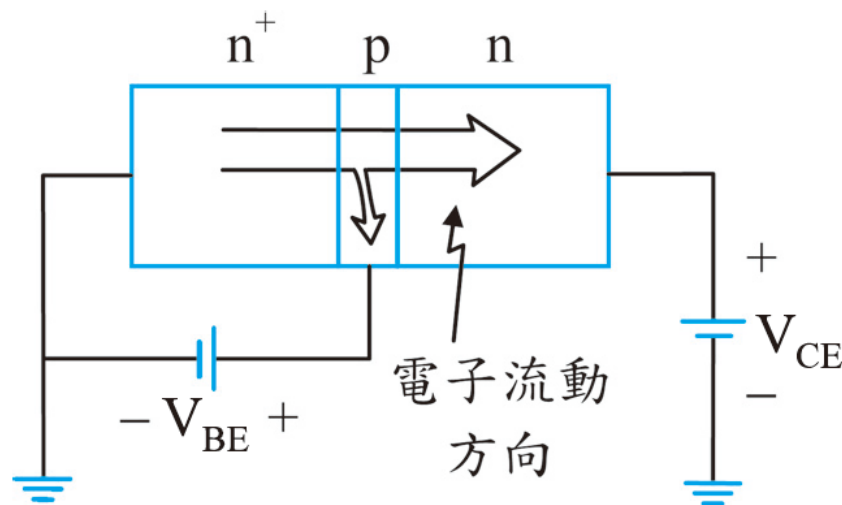
- 將圖5.12 的三塊半導體分別稱為**射極**(Emitter)、**基極**(Base) 和**集極**(Collector)，其中Base 對應中間p 型半導體，而Emitter及Collector 分別對應 n^+ 型半導體及n 型半導體，並且**Emitter** 的摻雜濃度(n^+) 遠高於**Collector** 的摻雜濃度(n)。



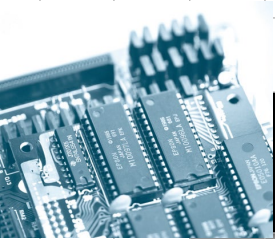
◆ 圖 5.12

兩個pn 界面

- 圖5.13 中，我們將Emitter 接地，並且外接兩個電壓分別到Base 和Collector，藉調整 V_{BE} 和 V_{CE} 可以瞭解npn 型半導體的特性。
- 我們將注意力集中在Base 及Emitter 所構成的pn 界面，稱為**B-E 界面**。
- B-E 界面本身的行為就像二極體，其導電行為由外接電壓 V_{BE} 決定

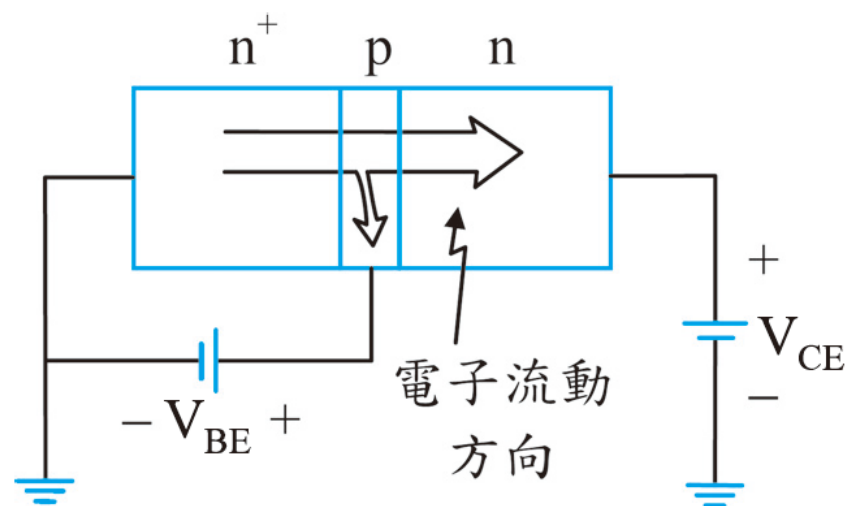


◆ 圖 5.13

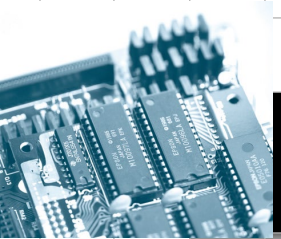


兩個pn 界面

1. 當 $V_{BE} < V_{\text{cut-in}}$ (約0.5 V) , B-E 界面處於截止狀態 , 幾乎沒有自由電子能越過B-E 界面 , 故電流為零。
2. 當 $V_{BE} > V_{\text{cut-in}}$, B-E 界面處於導通狀態 , 如圖5.13 , 大量的自由電子受正電位吸引由Emitter 飛向Base , 其數量由決定。

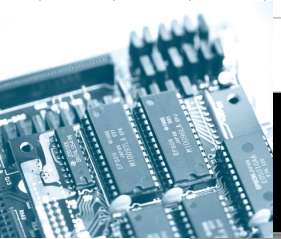


◆ 圖 5.13



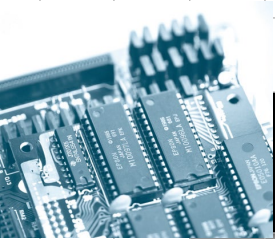
兩個pn 界面

- 由於Base 做得很薄，因此有趣的現象就發生了
- (1) 當Collector 的外接電壓 $V_{CE} = 0 \text{ V}$ ，由Emitter 飛向Base 的自由電子全部由Base 流出。
- (2) 當 $0 < V_{CE} < 0.3 \text{ V}$ ，由Emitter 飛向Base 的自由電子受到Collector 的正電位吸引，一部分會越過Base 由Collector 流出，另一部分則由Base 流出； V_{CE} 愈大，由Collector 流出的比例愈高。



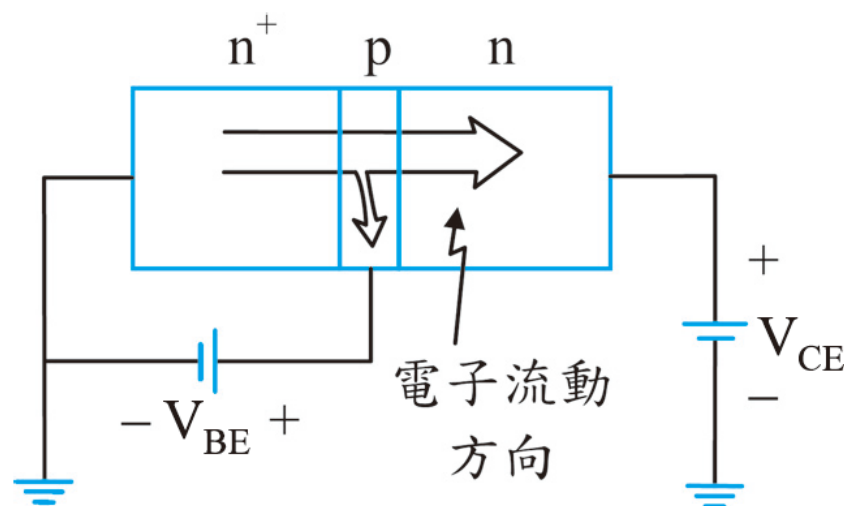
兩個pn 界面

- (3) 當 $V_{CE} = 0.3 \text{ V}$ ，絕大部分由Emitter 飛向Base 的自由電子都被吸引由Collector 流出，僅極少數由Base 出來(例：99% 由Collector 流出，僅1%由Base 流出)。
- (4) 當 $V_{CE} > 0.3 \text{ V}$ ，由Collector 流出的自由電子數量比 $V_{CE} = 0.3 \text{ V}$ 時增加極少(例： $V_{CE} = 0.3 \text{ V}$ ，有99% 的自由電子由Collector 流出，而當 $V_{CE} = 2 \text{ V}$ 時，有99.1% 的自由電子由Collector 流出，僅增加0.1% 而已。)

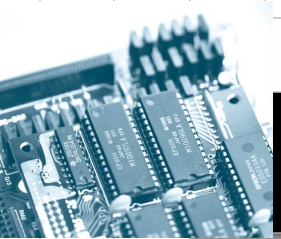


兩個pn 界面

- 因為電子與電洞皆參與運作，其中電子為主要載子，電洞為次要載子，並且主要以pn 界面控制其元件特性，所以這顆元件稱為npn 型雙極性界面電晶體 (Bipolar Junction Transistor，簡稱BJT)。

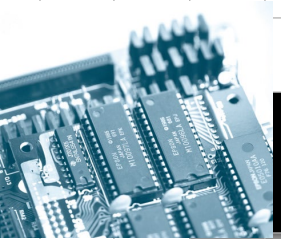


◆ 圖 5.13



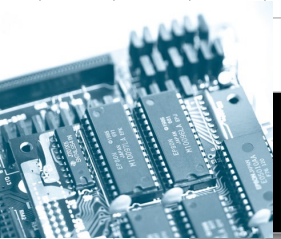
兩個pn 界面

- npn 型BJT 的工作原理整理如下(參考圖5.13)：
 1. 以Emitter 的高濃度自由電子(n^+) 主導整個元件的導電行為。
 2. 利用B-E 極電壓 V_{BE} 控制Emitter 流向Base 的自由電子的數量， V_{BE} 愈大，流向Base 的自由電子愈多。
 3. 將Base 做得很薄，使C-E 極電壓 V_{CE} 能夠控制自由電子由Base 及Collector 流出的多寡。



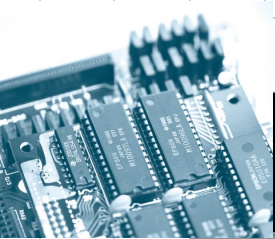
兩個pn 界面

- 你可以將Emitter 想像成棒球場中的投手，它負責投球(發射自由電子)，Collector 則是捕手，它負責接球(收集自由電子)；而Base 像本壘板，它夾在投捕之間。
- 投手投出的球(自由電子)，一部分被捕手接住(由Collector 流出)，一部分被打中由本壘板飛出(由Base 流出)，結果與電晶體的工作狀況頗為接近。



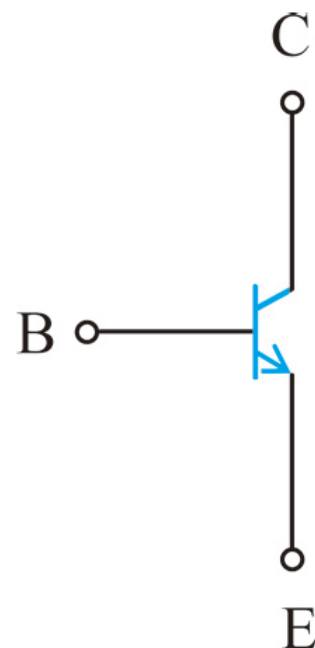
5.5 電晶體特性

- 圖5.13 是以自由電子的流動，說明npn 型BJT 的工作原理，其中自由電子由Emitter 流向Base 及Collector。
- 在實際應用中我們會以電流(而不是電子流) 來分析或設計電路。
- 因為電流的方向與電子流動的方向相反，所以npn 型BJT 的電流會從Base 及Collector 流向Emitter。

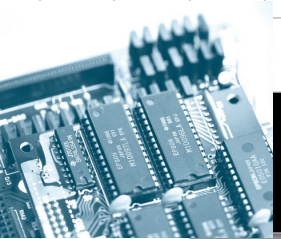


電晶體特性

- 圖5.14 是npn 型BJT 的電路符號，其中E、B、C 分別代表Emitter (E 極)、Base (B 極) 及Collector (C 極)，而箭頭則標示E 極並且指示電流流動的方向。
- 由於B 極和C 極通常接高電位，E 極接低電位，所以B 極和C 極位於上方，E 極位於下方。



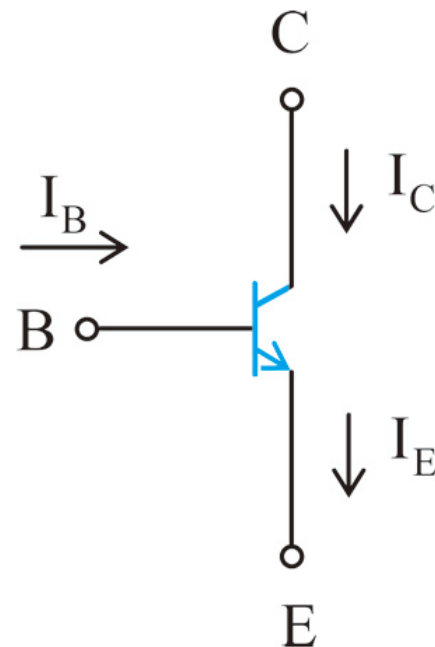
◆ 圖 5.14



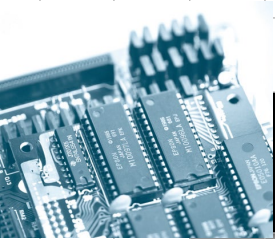
電晶體特性

- 由於電流方向與電子流動方向相反，圖5.15 中，B 極電流(I_B)和C 極電流(I_C)的方向是流進電晶體，而E極電流(I_E)則流出電晶體。
- 由KCL 得知，以下等式永遠成立：

$$I_E = I_B + I_C \quad (5.19)$$

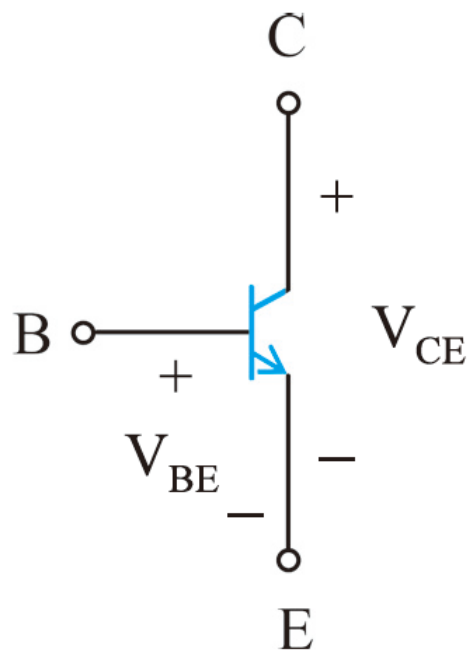


◆ 圖 5.15

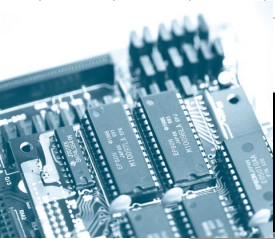


電晶體特性

- 圖5.16 標示npn 型BJT 最重要的兩個電壓：B-E 極電壓 V_{BE} 及C-E 極電壓 V_{CE} 。
- 這兩個電壓決定BJT 整個元件的行為。



◆ 圖 5.16



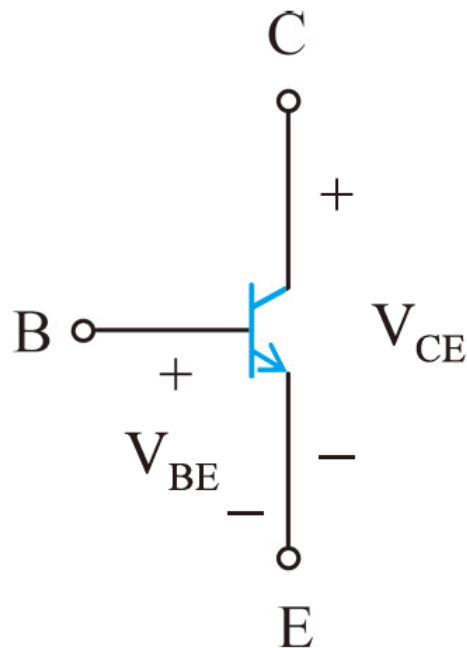
電晶體特性

1. 截止模式(cutoff mode)

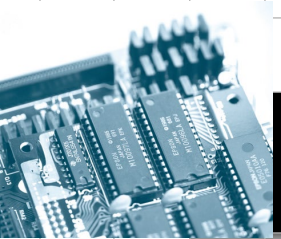
- 當 $V_{BE} < V_{\text{cut-in}}$ ，B-E 界面處於截止狀態，故所有電流皆為零，即：

$$I_B = I_C = I_E = 0 \quad (5.20)$$

- 此時電晶體工作在截止模式。



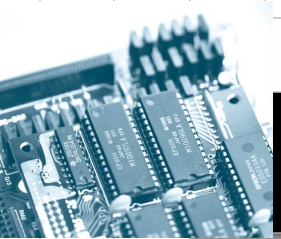
◆ 圖 5.16



電晶體特性

2. 飽和模式(saturation mode)

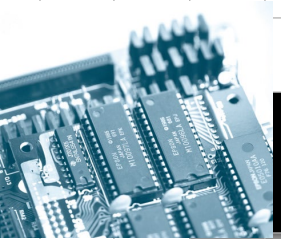
- 當 $V_{BE} > V_{\text{cut-in}}$ ，B-E 界面處於導通狀態。
- 假如 $0 \text{ V} \leq V_{CE} < 0.3 \text{ V}$ ，由E 極飛向B 極的自由電子一部分由B 極流出，另一部分由C 極流出， V_{CE} 愈大，從C極流出的自由電子愈多。
- 在此情況下，我們稱電晶體處於飽和模式。



電晶體特性

3. 主動模式(active mode)

- 當 $V_{BE} > V_{\text{cut-in}}$ 並且 $V_{CE} \geq 0.3 \text{ V}$ ，我們稱電晶體處於主動模式。
- 由E 極飛向B 極的自由電子絕大部分由C 極流出，僅極少部分由B 極流出。
- 例如 $V_{CE} = 0.3 \text{ V}$ ，99% 的自由電子由C 極流出，1% 由B 極流出；當 $V_{CE} = 2 \text{ V}$ ，99.1% 的自由電子由C 極流出，0.9%由B 極流出；所以在主動模式下， I_C 主要由 V_{BE} 決定， V_{CE} 幾乎不受影響。



電晶體特性

- 在主動模式下，C 極電流 I_C 和 V_{BE} 的關係和二極體相似，表示為：

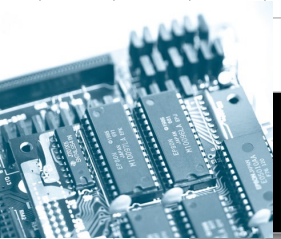
$$I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \quad (5.21)$$

其中 I_S 為反向飽和電流，而 $V_T \cong 25 \text{ mV}$ 。

- 此外， I_C 和 I_B 呈正比關係，以數學式表示為：

$$I_C = \beta \cdot I_B \quad (5.22)$$

- 比例常數 β 很大，通常在數十到數百之間，是電晶體的一個重要參數。



電晶體特性

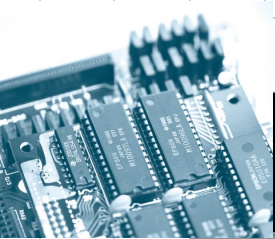
- 由於 β 很大(例： $\beta = 100$)，所以 $I_C \gg I_B$ ，是BJT 在主動模式的重要特性。
- 由KCL 我們得到：

$$I_E = I_C + I_B = (\beta + 1)I_B = \frac{\beta + 1}{\beta} I_C \quad (5.23)$$

- 由於 β 很大，所以在主動模式我們通常假定：

$$I_E \cong I_C \quad (5.24)$$

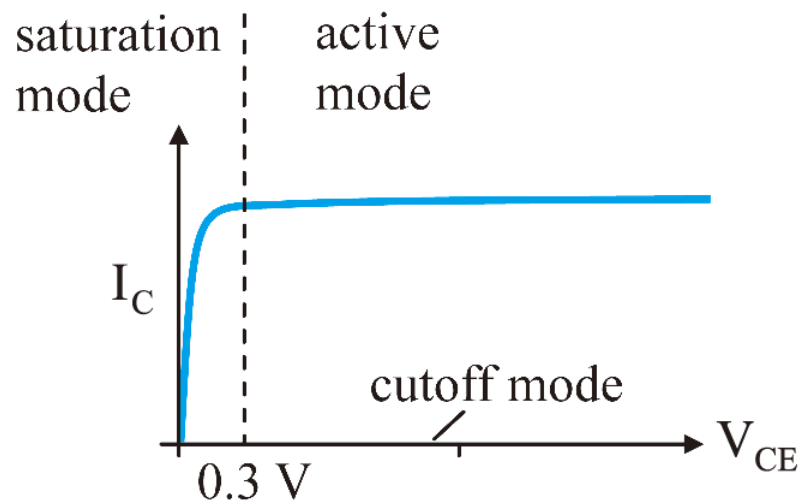
- 在主動模式下，三個電流呈現良好的規律性，使電路分析變得很簡單。



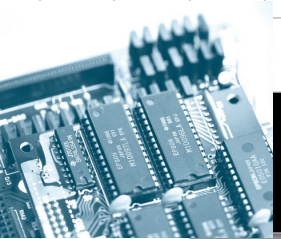
特性曲線

- 圖5.17 是npn 型BJT 的特性曲線，其中x-軸的參數為 V_{CE} ，y-軸的參數為 I_C ，稱為 I_C - V_{CE} 特性曲線
- 通常得知 I_C 之後， I_B 和 I_E 很容易求得，所以一般以 I_C 作為BJT 的主要電流參數。

1. 當 $V_{BE} < V_{\text{cut-in}}$ (0.5 V)，BJT 處於截止模式 (cutoff mode)，對應圖形中的x-軸，表示不管 V_{CE} 多大， I_C 皆等於零。

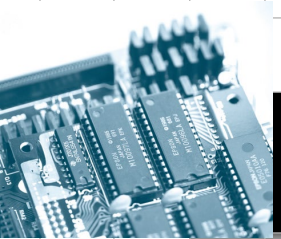


◆ 圖 5.17



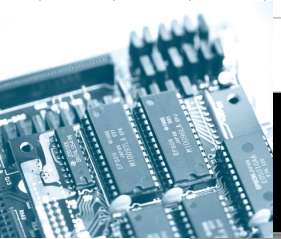
特性曲線

2. 當 $V_{BE} > V_{cut-in}$ ，BJT 處於導通狀態，此時BJT 可能工作在飽和模式或主動模式，說明如下：
- (1) 若 $0 \leq V_{CE} < 0.3 \text{ V}$ ，BJT 工作於飽和模式 (saturation mode)，此時 I_C 隨 V_{CE} 上升而增加，對應圖中虛線左側的上升曲線。
 - (2) 若 $V_{CE} \geq 0.3 \text{ V}$ ，BJT 工作於主動模式 (active mode)，此時 I_C 幾乎等於定值而不隨 V_{CE} 改變，對應圖中虛線右側的平坦曲線。



5.6 結語

- 回顧由半導體到電晶體的歷程，有三個重要的關鍵值得注意：
 1. 利用摻雜三價或五價元素，得到導電性與純矽半導體不同的p 型或n 型半導體。
 2. 將p 型和n 型半導體結合產生pn 界面，得到特性和電阻完全不同的二極體。
 3. 製作npn 或pnp 型半導體以得到兩個pn 界面，接著巧妙將Emitter 摻雜濃度提高並將Base 做得很薄，得到特性和二極體完全不同的電晶體。



結語

- 在這三個關鍵中，
 - (1) 項是純粹科學的興趣，試圖以人為的方式改變物質的導電性；
 - (2) 項是一個嘗試，看看將p型和n型半導體結合，會像兩顆電阻串聯？還是有新的結果；
 - (3) 項可說是(2)項的自然延伸，但將Emitter 摻雜濃度提高並將Base 做得很薄，才是真正的突破。